الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

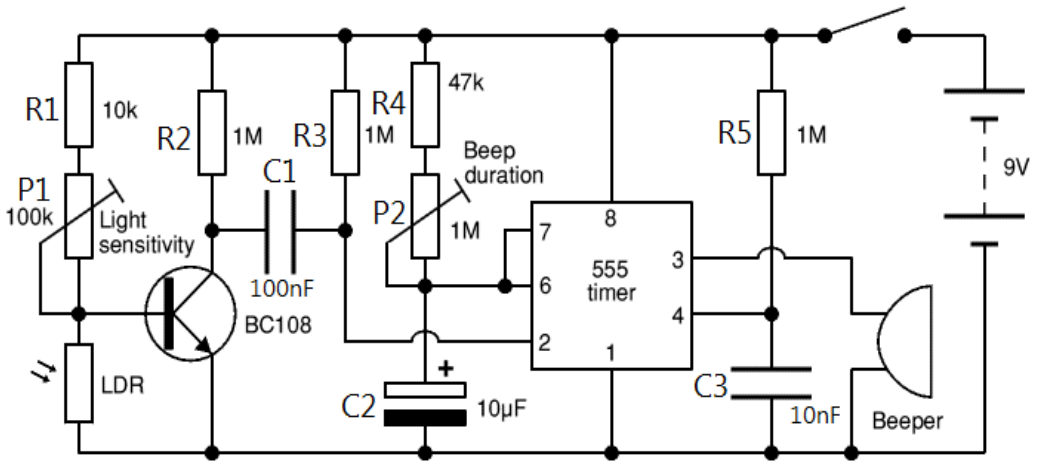
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

Partie C: Électronique de puissance et capteurs



C1 : Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes :

1- Le triac est amorcé dans l'intervalle : $0 < \alpha < 45^o$, et bloqué dans l'intervalle $45^o < \alpha < 360^o$.
2- Les thyristors sont capables de contrôler la puissance d'un courant alternatif mono-alternance.
3- Le dopage de la jonction PN de la diode Zener n'est pas le même que celui de la diode idéale.
4- Le courant est maximal lorsque le thyristor est bloqué.
5- La triac fonctionne dans les deux directions directe et inverse.
6- La diode zener est utilisée pour stabiliser la tension de sortie d'un redresseur.
7- En l'absence du courant de gâchette (I_G=0), un thyristor est amorcé si : $V_{AK} > V_{amorcage}$.
8- Le diac se comporte comme deux résistances montées en parallèle.
9- Le convertisseur continu-continu est utilisé pour contrôler la vitesse des moteurs à courant continu.
10- Le transistor de puissance a des gains en courant et en puissance très élevés.
11- Lorsque le thyristor est polarisé en direct mais la tension anode-cathode est inférieure à la tension d'amorçage dans ce cas le thyristor reste bloqué.
12- Le coefficient d'ondulation β d'un redresseur est défini par $\beta = 2\sqrt{1 \pm F^2}$; F : indice d'ondulation.
13- La fréquence d'un oscillateur *relaxateur* est définie par: $F = \dfrac{2}{RCLog\left(\dfrac{1}{1-\eta}\right)}$
14- Le TUJ est utilisé comme un générateur des signaux dents de scie.
15- -Le circuit onduleur a une fréquence constante et une amplitude constante à la sortie.

C2 : Répondre aux questions suivantes :

1- Quel est le nom du circuit ci-dessus?
2- Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
3- Quel est le rôle de chacun des éléments suivants: R_1, P_1 (variable), R_2, R_3, R_4, P_2(variable),C_1,C_2 et C_3 ?
4- Calculer le temps de charge du condensateur C_2.
5- Quelle est la différence entre : cellule photo émissive et cellule photo conductrice?

C3 : Exécution pratique :

1- Réaliser le circuit de la figure ci-dessus sur une platine d'essai.
2- Observer sur l'oscilloscope les formes des signaux aux points suivants: A, B, Cet D, mesurer leurs amplitudes et leurs fréquences dans les deux cas : a- Obscurité.
b- En présence de la lumière.
3- Conclure.

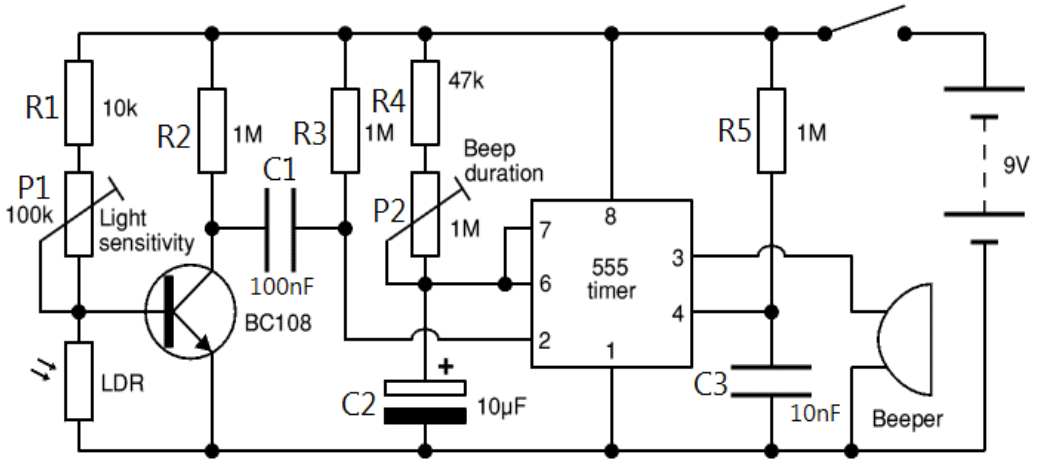
الاسم والشهرة:----------

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط المعدل:(2)
المستندات المسموح بها:لا شيء

Part C: Power electronics and sensors:



C1: Answer by True or False the following questions:

1- The triac is ON in the interval; "$0 < \alpha < 45^{o}$" and is OFF in the interval; "$45^{o} < \alpha < 360^{o}$".
2- The thyristors are capable of controlling the power of an AC halfwave.
3- The PN junction doping of the zener diode is not the same like ideal diode.
4- The current is maximum when the thyristor is OFF.
5- The triac works in both directions forward and reverse.
6- The zener diode is used to stabilize the output voltage of a rectifier.
7- In the absence of the gate current $I_G=0$, a thyristor is ON if: $V_{AK} > V_{breakover}$.
8- The diac acts like two resistances connected in parallel.
9- The DC/DC converter is used to control the speed of DC motors.
10- The power transistor has a high current gain, and a high power gain.
11- When the thyristor is in forward bias but the voltage anode-cathode is less than the break over voltage, in this case the thyristor remains off.
12- The ripple coefficient β of a rectifier is defined by: $\beta = 2\sqrt{1 \pm F^2}$; F : ripple index.
13- The frequency of relaxator oscillator is defined by: $F = \dfrac{2}{RCLog\left(\dfrac{1}{1-\eta}\right)}$.
14- The UJT is used as saw-tooth signals generator.
15-The DC/AC converter has frequency constant and amplitude constant at the output.

C2: Answer the following questions:

1- What is the name of the above circuit?
2- Explain the principle of operation of this circuit.
3- What is the role of each one of the following elements: R_1, P_1 (variable), R_2, R_3, R_4, P_2(variable),C_1,C_2 and C_3 ?
4- Calculate the charging time of the capacitor C_2.
5- What is the difference between: photo emissive cell and photoconductive cell?

C3: Practical execution:

1- Realize the circuit as shown above on a test board.
2- Observe on the oscilloscope the wave forms on the following points: A, B , C and D, measure their amplitudes and their frequencies in the two cases: a- Obscurity.
b- In light.
3- Conclude.